EUFISICA

Ficha de Trabalho

Lei da Gravitação Universal

Física e Química A – 11.º ano

Prof. José Gonçalves

Nome:	**N.º:**
Turma:	**Data:**

Objetivos de aprendizagem

No final desta ficha deverás ser capaz de:

- interpretar a Lei da Gravitação Universal de Newton;
- calcular a intensidade da força gravítica entre dois corpos;
- identificar a direção e o sentido das forças gravíticas;
- relacionar a força gravítica com as massas dos corpos e com a distância entre eles;
- relacionar a força gravítica com o peso de um corpo;
- calcular a aceleração gravítica à superfície de um planeta e a diferentes altitudes;
- interpretar gráficos associados à dependência $F_g \propto 1/r^2$;
- utilizar conhecimentos de massa volúmica, quantidade de matéria, massa molar e energia adquiridos no 10.º ano;
- aplicar a gravitação a situações relacionadas com planetas, satélites, asteroides e exploração espacial.

Dados e constantes

Sempre que necessário, utiliza:

$$G = 6{,}674\,30 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2/kg^2}$$

$$M_T = 5{,}972 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$$

$$R_T = 6{,}371 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}$$

$$M_L = 7{,}342 \cdot 10^{22}\,\mathrm{kg}$$

$$d_{T-L} = 3{,}844 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m}$$

$$N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}/\mathrm{mol}$$

Considera, quando adequado,

$$g \simeq 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}.$$

1. Gravitação: uma interação universal

Lê o texto seguinte.

Newton propôs que a interação que faz uma maçã cair para a superfície da Terra é da mesma natureza que a interação que mantém a Lua em órbita da Terra e os planetas em órbita do Sol.
A gravitação é uma interação universal: quaisquer dois corpos com massa atraem-se mutuamente. A intensidade dessa interação depende das massas dos corpos e da distância que separa os seus centros.
Mesmo quando um astronauta parece "flutuar" numa estação espacial, a atração gravítica da Terra continua a atuar. A sensação de ausência de peso resulta do estado de queda livre contínua da estação e dos seus ocupantes em torno da Terra.

1. Explica o significado da expressão *"a gravitação é uma interação universal"*.

2. A força gravítica só existe entre astros?

Justifica.

3. Explica por que razão não é correto afirmar que um astronauta em órbita está numa região onde não existe gravidade.

4. Indica dois fatores dos quais depende a intensidade da interação gravítica.

2. A Lei da Gravitação Universal

Recorda

A intensidade da força gravítica entre dois corpos de massas m_1 e m_2, cujos centros se encontram separados por uma distância r, é:

$$F_g = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

A força gravítica:

- tem a direção da reta que une os centros dos dois corpos;
- é sempre atrativa;
- constitui um par ação–reação;
- apresenta a mesma intensidade em ambos os corpos.

Observa a representação seguinte.

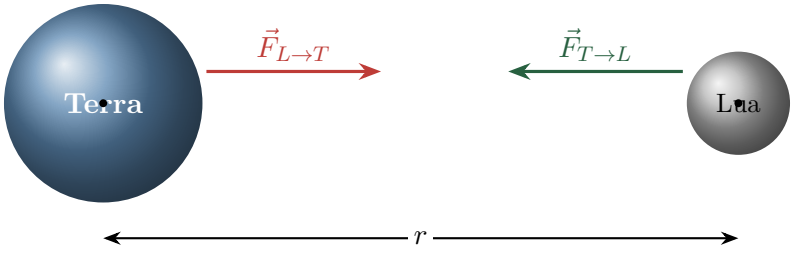


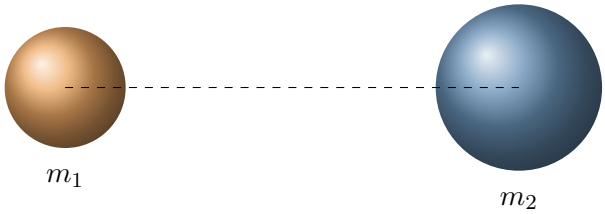
Figura 1: Interação gravítica entre a Terra e a Lua.

5. Indica a direção da força gravítica exercida pela Terra sobre a Lua.

6. Indica o sentido da força gravítica exercida pela Terra sobre a Lua.

7. A Terra tem uma massa muito superior à da Lua.
Será a força exercida pela Terra sobre a Lua maior do que a força exercida pela Lua sobre a Terra? Justifica.

8. Representa, através de vetores, as duas forças gravíticas na figura seguinte.



3. Do peso à Lei da Gravitação Universal

Uma pessoa de massa 65 kg encontra-se à superfície da Terra.
Considera que a distância entre a pessoa e o centro da Terra é aproximadamente igual ao raio terrestre.

9. Utilizando a Lei da Gravitação Universal, calcula a intensidade da força gravítica exercida pela Terra sobre a pessoa.

10. Calcula o valor da aceleração gravítica à superfície da Terra a partir da expressão

$$g = \frac{F_g}{m}.$$

11. Calcula o peso da pessoa utilizando

$$P = mg,$$

com $g = 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$.

12. Compara os resultados das questões 9 e 11.

O que podes concluir?

13. Mostra que, junto à superfície da Terra,

$$\boxed{g = G\frac{M_T}{R_T^2}}$$

4. A interação Terra–Lua

Considera os dados fornecidos no início da ficha.

14. Calcula a intensidade da força gravítica exercida pela Terra sobre a Lua.

15. Qual é a intensidade da força exercida pela Lua sobre a Terra?

Justifica.

16. Imagina que a distância entre a Terra e a Lua duplicava, mantendo-se as massas constantes.

Qual seria a nova intensidade da força gravítica?

17. Se a massa da Lua fosse metade da atual, mantendo-se todas as outras grandezas constantes, qual seria a intensidade da força gravítica?

18. Completa:

$$F_g \propto _____$$

relativamente às massas e

$$F_g \propto _____$$

relativamente à distância.

5. Como varia a força com a distância?

Para dois corpos de massas constantes, considera F_0 a força gravítica quando a distância entre os seus centros é r_0.

O gráfico seguinte representa a razão F_g/F_0 em função de r/r_0.

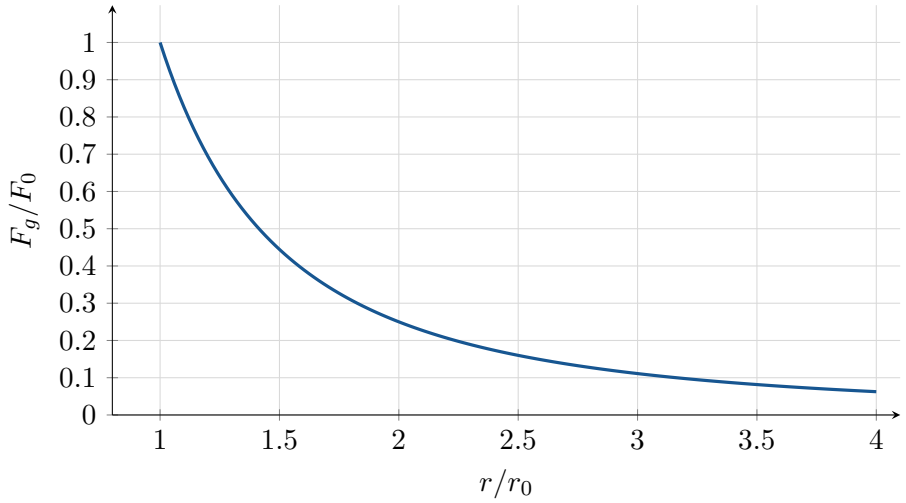


Figura 2: Dependência da força gravítica com a distância.

19. Quando a distância duplica, que fração do valor inicial assume a força gravítica?

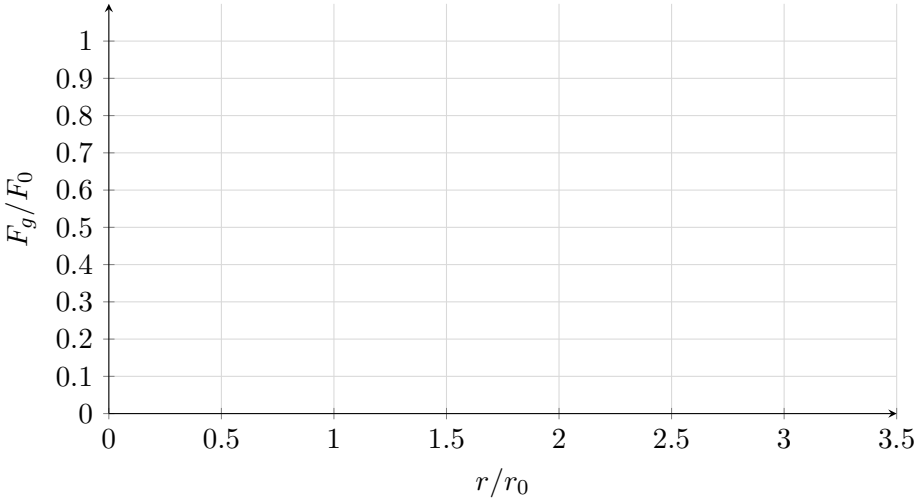
20. E quando a distância triplica?

21. Se a distância passar de r_0 para $4r_0$, qual será a razão F_g/F_0?

22. Completa a tabela.

r/r_0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
F_g/F_0	1,000				

23. Utiliza os valores obtidos para representar os pontos no gráfico seguinte.



24. Explica por que razão o gráfico não é uma reta.

6. Um satélite em órbita terrestre

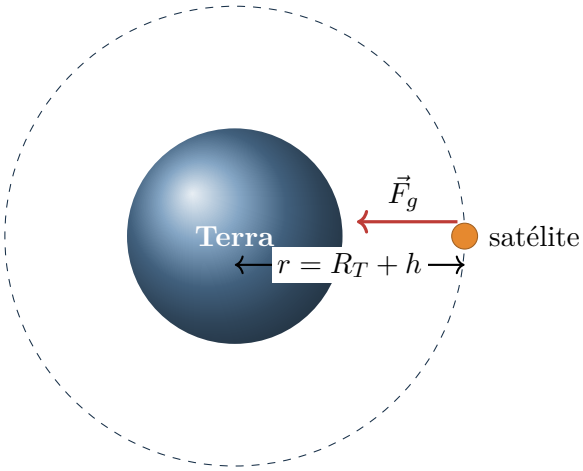
Um satélite de massa

$$m = 1200\,\text{kg}$$

encontra-se numa órbita circular a uma altitude de

$$h = 400\,\text{km}$$

acima da superfície terrestre.



25. Calcula a distância do satélite ao centro da Terra.

26. Calcula a intensidade da força gravítica exercida pela Terra sobre o satélite.

27. Calcula a aceleração gravítica à altitude do satélite.

28. Compara esse valor com o valor da aceleração gravítica à superfície da Terra.

29. Um aluno afirma:

> "A 400 km de altitude praticamente já não existe gravidade."

Comenta a afirmação utilizando os cálculos efetuados.

7. Determinar a massa de um planeta

À superfície de Marte, a aceleração gravítica é aproximadamente

$$g_M = 3{,}71\,\text{m/s}^2.$$

O raio médio de Marte é

$$R_M = 3{,}39 \cdot 10^6\,\text{m}.$$

30. Partindo de

$$g = G\frac{M}{R^2},$$

deduz uma expressão para determinar a massa M de um planeta.

31. Calcula a massa de Marte.

32. Determina o peso que um astronauta de massa 70 kg teria à superfície de Marte.

33. A massa do astronauta seria diferente da sua massa na Terra?
Explica.

8. Aceleração gravítica e altitude

A aceleração gravítica a uma distância r do centro da Terra é

$$g(r) = G\frac{M_T}{r^2}.$$

34. A que distância do centro da Terra a aceleração gravítica será igual a um quarto do seu valor à superfície?

35. Qual será, nesse caso, a altitude relativamente à superfície da Terra?

36. Se a distância ao centro da Terra triplicar relativamente ao raio terrestre, qual será aproximadamente o valor de g?

9. Ligação ao 10.º ano – massa volúmica de um asteroide

Um pequeno asteroide pode ser aproximadamente modelado como uma esfera de raio

$$R_A = 250\,\text{m}.$$

Admite que é constituído essencialmente por material rochoso e metálico, com massa volúmica média

$$\rho = 7800\,\text{kg/m}^3.$$

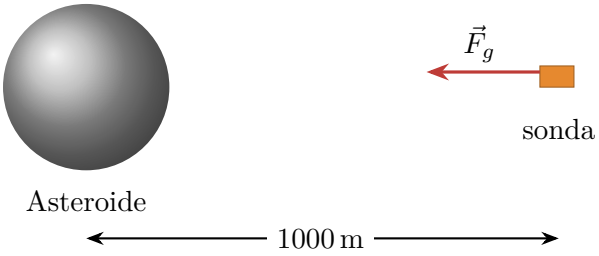
Recorda que:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

e que o volume de uma esfera é

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

Uma sonda de massa 1000 kg encontra-se a uma distância de 1000 m do centro do asteroide.



37. Calcula o volume aproximado do asteroide.

38. Utilizando a massa volúmica, calcula a massa aproximada do asteroide.

39. Calcula a intensidade da força gravítica exercida pelo asteroide sobre a sonda.

40. Compara a força calculada com o peso da mesma sonda à superfície da Terra.

41. Explica por que razão um corpo relativamente grande pode apresentar uma atração gravítica muito inferior à da Terra.

10. Ligação à Química do 10.º ano – quantidade de matéria

Considera duas amostras de carbono puro, cada uma contendo

$$n = 2{,}00\,\text{mol}$$

de átomos de carbono.

Admite, num modelo muito simplificado, que as duas amostras podem ser tratadas como massas puntiformes separadas por

$$r = 0{,}10\,\text{m}.$$

Utiliza

$$M(C) = 12{,}0\,\text{g/mol}.$$

42. Calcula a massa de cada amostra através da relação

$$m = nM.$$

Apresenta o resultado em quilogramas.

43. Calcula o número de átomos existente em cada amostra.

44. Calcula a intensidade da força gravítica entre as duas amostras.

45. Explica por que razão a interação gravítica entre objetos de pequena massa é geralmente impercetível em laboratório.

46. Se cada amostra tivesse o dobro da quantidade de matéria, mantendo-se a distância, por que fator seria multiplicada a força gravítica?

Justifica.

11. Uma "Super-Terra"

Foi descoberto um planeta hipotético cuja massa é cinco vezes a massa da Terra e cujo raio é $1,6$ vezes o raio terrestre:

$$M_P = 5M_T$$

e

$$R_P = 1{,}6R_T.$$

47. Sem substituir inicialmente os valores de G, M_T e R_T, mostra que:

$$\frac{g_P}{g_T} = \frac{5}{(1{,}6)^2}.$$

48. Calcula a aceleração gravítica aproximada à superfície desse planeta.

49. Determina o peso de uma pessoa de massa 70 kg nesse planeta.

50. A massa da pessoa altera-se quando viaja da Terra para o planeta?

51. O facto de o planeta ter cinco vezes a massa da Terra significa que a aceleração gravítica à sua superfície também é cinco vezes superior?

Justifica.

12. Tratamento de dados e representação gráfica

Num modelo laboratorial idealizado, consideram-se duas massas de

$$m_1 = m_2 = 1000\,\text{kg}.$$

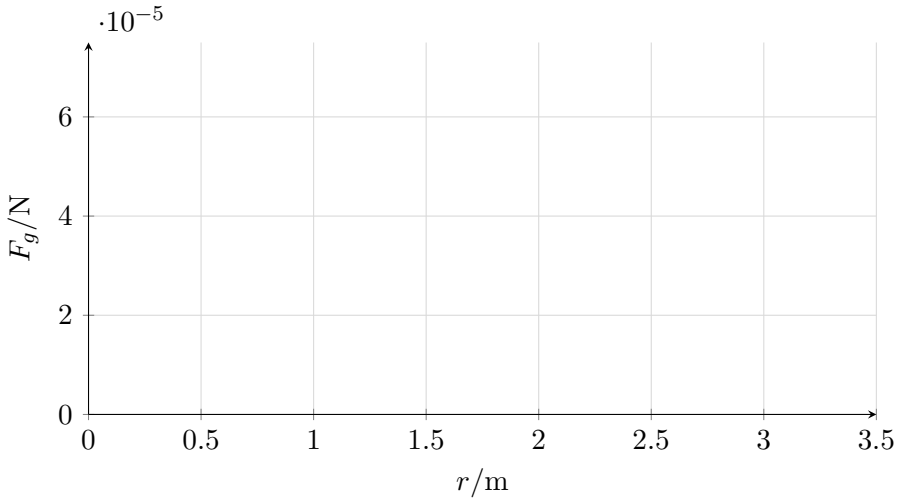
A força gravítica é calculada para várias distâncias.

Completa a tabela seguinte.

r/m	$1/r^2$/m^{-2}	F_g/N
1,0		
1,5		
2,0		
2,5		
3,0		

52. Calcula os valores em falta na tabela.

53. Representa aproximadamente F_g em função de r.



54. O gráfico $F_g = f(r)$ deverá ser uma reta?
Justifica.

55. Se representasses F_g em função de $1/r^2$, que tipo de gráfico esperarias obter?

56. Determina o declive teórico desse gráfico $F_g = f(1/r^2)$.

13. Desafio STEM – um satélite em órbita circular

Desafio STEM

Um satélite de massa 1200 kg descreve uma órbita circular a 400 km de altitude.
Num movimento circular uniforme, a resultante das forças tem intensidade

$$F_R = m\frac{v^2}{r}.$$

No caso do satélite, admite que a força gravítica é a força resultante.

57. Igualando

$$G\frac{M_T m}{r^2} = m\frac{v^2}{r},$$

mostra que a velocidade orbital é dada por

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}}.$$

58. Calcula a velocidade orbital do satélite.

59. Utilizando

$$T = \frac{2\pi r}{v},$$

determina o período orbital.

Apresenta o resultado em minutos.

60. Recordando do 10.º ano que

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2,$$

calcula a energia cinética do satélite.

61. Explica por que razão a massa do satélite não aparece na expressão final da velocidade orbital.

14. Escolha múltipla

62. Se uma das massas duplicar e a distância se mantiver, a força gravítica:

A. reduz-se a metade;

B. duplica;

C. quadruplica;

D. não se altera.

63. Se as duas massas duplicarem e a distância se mantiver, a força gravítica:

A. duplica;

B. quadruplica;

C. reduz-se a metade;

D. aumenta oito vezes.

64. Se a distância entre dois corpos triplicar, a força gravítica passa a:

A. $3F$;

B. $F/3$;

C. $F/6$;

D. $F/9$.

65. As forças gravíticas exercidas mutuamente por dois corpos apresentam:

A. intensidades diferentes porque as massas são diferentes;

B. a mesma direção, o mesmo sentido e diferentes intensidades;

C. a mesma intensidade e sentidos opostos;

D. intensidades e direções diferentes.

66. Um astronauta vai da Terra para a Lua.
Qual das seguintes grandezas permanece constante?

A. peso;

B. força gravítica;

C. massa;

D. aceleração gravítica.

67. A aceleração gravítica criada por um planeta à distância r do seu centro:

A. depende da massa do corpo colocado nesse ponto;

B. aumenta proporcionalmente a r^2;

C. é dada por GM/r^2;

D. é sempre igual a $9{,}8\,\text{m/s}^2$.

15. Problema final de síntese

Um planeta esférico apresenta:

$$M = 8{,}0 \cdot 10^{23}\,\text{kg}$$

e

$$R = 4{,}0 \cdot 10^{6}\,\text{m}.$$

Uma sonda de massa 500 kg encontra-se inicialmente à superfície do planeta.
Posteriormente, sobe até uma altitude igual ao raio do planeta.

68. Calcula a aceleração gravítica à superfície do planeta.

69. Calcula o peso da sonda à superfície.

70. Quando a altitude é igual ao raio do planeta, qual é a distância da sonda ao centro do planeta?

71. Calcula a aceleração gravítica nessa altitude.

72. Calcula a força gravítica exercida sobre a sonda nessa posição.

73. Determina a razão

$$\frac{F_{\text{altitude}}}{F_{\text{superfície}}}.$$

74. Explica o resultado da questão anterior utilizando a dependência da força gravítica com a distância.

Resolução

Lei da Gravitação Universal

EUFISICA – Prof. José Gonçalves

Resolução 1 – Gravitação universal

Questões 1–4

1.
A gravitação é considerada universal porque quaisquer dois corpos que tenham massa exercem forças gravíticas um sobre o outro.

2.
Não. Todos os corpos com massa interagem graviticamente.
A força é muito mais evidente entre astros porque estes apresentam massas muito elevadas.

3.
Um astronauta em órbita continua sujeito à força gravítica terrestre.
A estação espacial e o astronauta encontram-se em queda livre em torno da Terra, o que origina a sensação aparente de ausência de peso.

4.
A intensidade da força gravítica depende:

- das massas dos dois corpos;
- da distância entre os respetivos centros.

Resolução 2 – Direção, sentido e par ação–reação

Questões 5–8

5.
A direção é a da reta que une os centros da Terra e da Lua.

6.
A força exercida pela Terra sobre a Lua aponta da Lua para o centro da Terra.

7.
Não.
De acordo com a terceira lei de Newton,

$$\left|\vec{F}_{T\to L}\right| = \left|\vec{F}_{L\to T}\right|.$$

As forças apresentam a mesma intensidade e sentidos opostos.

8.
Os dois vetores devem:

- estar sobre a linha que une os centros;
- apontar um para o outro;
- apresentar o mesmo comprimento, representando igual intensidade.

Resolução 3 – Peso e gravitação

Questões 9–13

9.

$$F_g = G\frac{M_T m}{R_T^2}$$

$$F_g = \frac{(6{,}67430 \times 10^{-11})(5{,}972 \times 10^{24})(65)}{(6{,}371 \times 10^{6})^2}$$

$$\boxed{F_g \approx 6{,}38 \cdot 10^{2}\,\mathrm{N}}$$

ou aproximadamente

$$\boxed{F_g \approx 638\,\mathrm{N}}$$

10.

$$g = \frac{F_g}{m}$$

$$g = \frac{638}{65}$$

$$\boxed{g \approx 9{,}82\,\mathrm{m\,s^{-2}}}$$

11.

$$P = mg$$

$$P = 65 \times 9{,}8$$

$$\boxed{P \approx 637\,\mathrm{N}}$$

12.
Os valores são praticamente iguais.
A pequena diferença resulta das aproximações utilizadas.
Conclui-se que o peso de um corpo junto à superfície terrestre corresponde à força gravítica exercida pela Terra sobre o corpo.

13.
Da Lei da Gravitação Universal,

$$F_g = G\frac{M_T m}{R_T^2}.$$

Como

$$F_g = mg,$$

então

$$mg = G\frac{M_T m}{R_T^2}.$$

Cancelando m:

$$\boxed{g = G\frac{M_T}{R_T^2}}.$$

Resolução 4 – Terra e Lua

Questões 14–18

14.

$$F_g = G\frac{M_T M_L}{r^2}$$

$$F_g = \frac{(6{,}67430 \times 10^{-11})(5{,}972 \times 10^{24})(7{,}342 \times 10^{22})}{(3{,}844 \times 10^{8})^2}$$

$$\boxed{F_g \approx 1{,}98 \cdot 10^{20}\,\text{N}}$$

15.
A intensidade da força da Lua sobre a Terra é também

$$\boxed{1{,}98 \cdot 10^{20}\,\text{N}}$$

pela terceira lei de Newton.

16.
Se a distância duplicar:

$$F_g' = \frac{F_g}{2^2} = \frac{F_g}{4}.$$

Logo,

$$F_g' = \frac{1{,}98 \times 10^{20}}{4}$$

$$\boxed{F_g' \approx 4{,}95 \cdot 10^{19}\,\text{N}}$$

17.
Como

$$F_g \propto M_L,$$

reduzir a massa da Lua para metade reduz a força para metade:

$$F_g' = \frac{1{,}98 \times 10^{20}}{2}$$

$$\boxed{F_g' \approx 9{,}90 \cdot 10^{19}\,\text{N}}$$

18.

$$\boxed{F_g \propto m_1 m_2}$$

e

$$\boxed{F_g \propto \frac{1}{r^2}.}$$

Resolução 5 – Dependência com a distância

Questões 19–24

Como

$$\frac{F_g}{F_0} = \frac{r_0^2}{r^2},$$

tem-se:

19.
Para

$$r = 2r_0,$$

$$\frac{F_g}{F_0} = \frac{1}{4}.$$

20.
Para

$$r = 3r_0,$$

$$\boxed{\frac{F_g}{F_0} = \frac{1}{9}}$$

21.
Para

$$r = 4r_0,$$

$$\boxed{\frac{F_g}{F_0} = \frac{1}{16} = 0{,}0625}$$

22.

r/r_0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
F_g/F_0	1,000	0,444	0,250	0,160	0,111

23.
Os pontos devem localizar-se aproximadamente nas coordenadas

$$(1;1), \quad (1{,}5;0{,}444), \quad (2;0{,}25),$$

$$(2{,}5;0{,}16), \quad (3;0{,}111).$$

24.
O gráfico não é uma reta porque a força não é inversamente proporcional a r, mas ao quadrado da distância:

$$F_g \propto \frac{1}{r^2}.$$

Resolução 6 – Satélite a 400 km

Questões 25–29

25.
Primeiro:

$$h = 400\,\text{km} = 4{,}00 \cdot 10^5\,\text{m}.$$

Logo,

$$r = R_T + h$$

$$r = 6{,}371 \times 10^6 + 4{,}00 \times 10^5$$

$$\boxed{r = 6{,}771 \cdot 10^6\,\text{m}}$$

26.

$$F_g = G\frac{M_T m}{r^2}$$

$$F_g = \frac{(6{,}67430 \times 10^{-11})(5{,}972 \times 10^{24})(1200)}{(6{,}771 \times 10^6)^2}$$

$$\boxed{F_g \approx 1{,}04 \cdot 10^4\,\text{N}}$$

27.

$$g = \frac{F_g}{m}$$

$$g = \frac{1{,}043 \times 10^4}{1200}$$

$$\boxed{g \approx 8{,}69\,\text{m}\,\text{s}^{-2}}$$

28.
À superfície:

$$g_T \approx 9{,}82\,\text{m}\,\text{s}^{-2}.$$

Assim,

$$\frac{g_{400}}{g_T} = \frac{8{,}69}{9{,}82} \approx 0{,}885.$$

Portanto, a 400 km de altitude, g ainda corresponde a cerca de

$$\boxed{88{,}5\%}$$

do valor à superfície.

29.
A afirmação é falsa.
A aceleração gravítica ainda é aproximadamente

$$8{,}69\,\text{m}\,\text{s}^{-2},$$

um valor bastante próximo do valor à superfície.
A sensação de ausência de peso numa estação espacial deve-se à queda livre orbital e não à ausência de gravidade.

Resolução 7 – Massa de Marte

Questões 30–33

30.

$$g = G\frac{M}{R^2}$$

Logo,

$$\boxed{M = \frac{gR^2}{G}}$$

31.

$$M = \frac{3{,}71(3{,}39 \times 10^6)^2}{6{,}67430 \times 10^{-11}}$$

$$\boxed{M_M \approx 6{,}39 \cdot 10^{23}\,\text{kg}}$$

32.

$$P = mg$$

$$P = 70 \times 3{,}71$$

$$\boxed{P \approx 260\,\text{N}}$$

33.
Não.
A massa é uma propriedade do corpo e mantém-se aproximadamente constante.
O peso altera-se porque depende da aceleração gravítica local.

Resolução 8 – Gravidade e altitude

Questões 34–36

34.
À superfície:

$$g_T = G\frac{M_T}{R_T^2}.$$

Pretende-se:

$$g' = \frac{g_T}{4}.$$

Assim,

$$G\frac{M_T}{r^2} = \frac{1}{4}G\frac{M_T}{R_T^2}.$$

Cancelando os fatores comuns:

$$\frac{1}{r^2} = \frac{1}{4R_T^2}.$$

Logo,

$$\boxed{r = 2R_T}$$

ou

$$r = 2(6{,}371 \times 10^6)$$

$$\boxed{r = 1{,}2742 \cdot 10^7\,\text{m}}$$

35.
Como

$$h = r - R_T,$$

$$h = 2R_T - R_T = R_T.$$

Portanto,

$$\boxed{h \approx 6{,}371 \cdot 10^6\,\text{m} = 6371\,\text{km}}$$

36.
Se

$$r = 3R_T,$$

então

$$g = \frac{g_T}{3^2} = \frac{9{,}8}{9}.$$

$$\boxed{g \approx 1{,}09\,\text{m}\,\text{s}^{-2}}$$

Resolução 9 – Asteroide e massa volúmica

Questões 37–41

37.

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$V = \frac{4}{3}\pi (250)^3$$

$$\boxed{V \approx 6{,}54 \cdot 10^7\,\mathrm{m}^3}$$

38.
Da definição de massa volúmica:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

logo,

$$m = \rho V.$$

$$m = 7800 \times 6{,}54 \times 10^7$$

$$\boxed{m_A \approx 5{,}11 \cdot 10^{11}\,\mathrm{kg}}$$

39.

$$F_g = G\frac{m_A m_s}{r^2}$$

$$F_g = \frac{(6{,}67430 \times 10^{-11})(5{,}11 \times 10^{11})(1000)}{(1000)^2}$$

$$\boxed{F_g \approx 3{,}41 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{N}}$$

40.
Na Terra:

$$P = mg$$

$$P = 1000 \times 9{,}8$$

$$P = 9{,}8 \cdot 10^3\,\mathrm{N}.$$

Comparando:

$$\frac{9{,}8 \times 10^3}{3{,}41 \times 10^{-2}} \approx 2{,}9 \times 10^5.$$

Assim, o peso da sonda na Terra seria centenas de milhares de vezes superior à força gravítica exercida pelo asteroide na posição considerada.

41.
Embora o asteroide pareça grande à escala humana, a sua massa é muito inferior à massa da Terra. Como

$$F_g \propto M,$$

a pequena massa do asteroide produz uma interação gravítica muito menos intensa

Resolução 10 – Quantidade de matéria

Questões 42–46

42.

$$m = nM$$

$$m = 2{,}00 \times 12{,}0\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$$

$$m = 24{,}0\,\mathrm{g}.$$

Em quilogramas:

$$\boxed{m = 2{,}40 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{kg}}$$

43.

$$N = nN_A$$

$$N = 2{,}00 \times 6{,}022 \times 10^{23}$$

$$\boxed{N = 1{,}2044 \times 10^{24}\ \text{átomos}}$$

44.

$$F_g = G\frac{m^2}{r^2}$$

$$F_g = \frac{(6{,}67430 \times 10^{-11})(2{,}40 \times 10^{-2})^2}{(0{,}10)^2}$$

$$\boxed{F_g \approx 3{,}84 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{N}}$$

45.
O valor obtido é extremamente pequeno.
A constante gravítica G é muito pequena e as massas de objetos laboratoriais são muito inferiores às massas astronómicas.
Por isso, outras interações e forças presentes no laboratório dominam facilmente a interação gravítica.

46.
Duplicar a quantidade de matéria duplica a massa de cada amostra.
Assim:

$$F_g' = G\frac{(2m)(2m)}{r^2} = 4F_g.$$

Logo, a força seria

$$\boxed{4}$$

vezes maior.

Resolução 11 – Super-Terra

Questões 47–51

47.
Para a Terra:

$$g_T = G\frac{M_T}{R_T^2}.$$

Para o planeta:

$$g_P = G\frac{5M_T}{(1{,}6R_T)^2}.$$

Dividindo:

$$\frac{g_P}{g_T} = \frac{G\dfrac{5M_T}{(1{,}6R_T)^2}}{G\dfrac{M_T}{R_T^2}}$$

$$\boxed{\frac{g_P}{g_T} = \frac{5}{(1{,}6)^2}}$$

48.

$$\frac{g_P}{g_T} = \frac{5}{2{,}56} \approx 1{,}953.$$

Logo,

$$g_P \approx 1{,}953 \times 9{,}82$$

$$\boxed{g_P \approx 19{,}2\,\mathrm{m\,s^{-2}}}$$

49.

$$P = mg$$

$$P = 70 \times 19{,}2$$

$$\boxed{P \approx 1{,}34 \cdot 10^3\,\mathrm{N}}$$

50.
Não.
A massa da pessoa mantém-se em

$$\boxed{70\,\mathrm{kg}}.$$

51.
Não.
O planeta possui uma massa cinco vezes superior, mas possui também um raio superior.
Como

$$g = \frac{GM}{R^2},$$

o aumento do raio reduz a aceleração gravítica à superfície.
Por isso, g é apenas aproximadamente 1,95 vezes maior que na Terra.

Resolução 12 – Tratamento de dados

Questões 52–56

Como

$$m_1 = m_2 = 1000\,\text{kg},$$

$$F_g = G\frac{10^6}{r^2}.$$

Assim:

$$Gm_1m_2 = 6{,}67430 \times 10^{-5}.$$

52.

r/m	$1/r^2\ /\text{m}^{-2}$	F_g/N
1,0	1,000	$6{,}67 \times 10^{-5}$
1,5	0,444	$2{,}97 \times 10^{-5}$
2,0	0,250	$1{,}67 \times 10^{-5}$
2,5	0,160	$1{,}07 \times 10^{-5}$
3,0	0,111	$7{,}42 \times 10^{-6}$

53.
O gráfico $F_g = f(r)$ apresenta uma curva decrescente semelhante à representada anteriormente na ficha.

54.
Não.
A força não varia linearmente com a distância:

$$F_g \propto \frac{1}{r^2}.$$

55.
Definindo

$$x = \frac{1}{r^2},$$

tem-se

$$F_g = Gm_1m_2x.$$

Portanto, o gráfico

$$F_g = f\left(\frac{1}{r^2}\right)$$

é uma reta que passa pela origem.

56.
O declive é:

$$k = Gm_1m_2.$$

Logo,

$$k = (6{,}67430 \times 10^{-11})(1000)(1000)$$

$$\boxed{k = 6{,}67430 \times 10^{-5}}$$

em unidades compatíveis com o gráfico.

Resolução 13 – Órbita circular

Questões 57–61

57.
Para uma órbita circular:

$$F_g = F_R.$$

Então,

$$G\frac{M_T m}{r^2} = m\frac{v^2}{r}.$$

Cancelando m:

$$G\frac{M_T}{r^2} = \frac{v^2}{r}.$$

Multiplicando por r:

$$\frac{GM_T}{r} = v^2.$$

Logo,

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}}$$

58.
Com

$$r = 6{,}771 \cdot 10^6\,\text{m},$$

$$v = \sqrt{\frac{(6{,}67430 \times 10^{-11})(5{,}972 \times 10^{24})}{6{,}771 \times 10^6}}.$$

$$\boxed{v \approx 7{,}67 \cdot 10^3\,\text{m s}^{-1}}$$

ou

$$\boxed{v \approx 7{,}67\,\text{km s}^{-1}}$$

59.

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

$$T = \frac{2\pi(6{,}771 \times 10^6)}{7{,}672 \times 10^3}$$

$$T \approx 5{,}54 \cdot 10^3\,\text{s}.$$

Em minutos:

$$T = \frac{5545}{60}$$

$$\boxed{T \approx 92{,}4\,\text{min}}$$

60.

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Resolução 14 – Escolha múltipla

Questões 62–67

62. B

$$F_g \propto m_1 m_2.$$

Duplicar uma massa duplica a força.

63. B

$$(2m_1)(2m_2) = 4m_1 m_2.$$

64. D

$$F_g' = \frac{F_g}{3^2} = \frac{F_g}{9}.$$

65. C
As forças de interação têm a mesma intensidade e sentidos opostos.

66. C
A massa do astronauta mantém-se.

67. C

$$\boxed{g = \frac{GM}{r^2}}$$

Resolução 15 – Problema final

Questões 68–74

Dados:

$$M = 8{,}0 \cdot 10^{23}\,\text{kg}$$

$$R = 4{,}0 \cdot 10^{6}\,\text{m}$$

$$m = 500\,\text{kg}.$$

68.

$$g = G\frac{M}{R^2}$$

$$g = \frac{(6{,}67430 \times 10^{-11})(8{,}0 \times 10^{23})}{(4{,}0 \times 10^{6})^2}$$

$$g = \frac{5{,}33944 \times 10^{13}}{1{,}6 \times 10^{13}}$$

$$\boxed{g \approx 3{,}34\,\text{m}\,\text{s}^{-2}}$$

69.

$$P = mg$$

$$P = 500 \times 3{,}34$$

$$\boxed{P \approx 1{,}67 \cdot 10^{3}\,\text{N}}$$

70.
Se

$$h = R,$$

então

$$r = R + h = 2R.$$

Logo,

$$\boxed{r = 8{,}0 \cdot 10^{6}\,\text{m}}$$

71.
Como a distância ao centro duplicou:

$$g' = \frac{g}{2^2} = \frac{3{,}34}{4}.$$

$$\boxed{g' \approx 0{,}834\,\text{m}\,\text{s}^{-2}}$$

72.

$$F'_g = mg'$$

EUFISICA

Lei da Gravitação Universal

Massa • Distância • Força • Campo gravítico • Órbitas • Exploração espacial

A mesma lei física que explica a queda de um corpo permite compreender o movimento de luas, planetas e satélites.

Prof. José Gonçalves